

경고요구 및 개선·통보

1. 제 목 : 전기 측정공구 구입 부적정 및 전기안전관리 규정에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■■■■병원

3. 내 용

가. 업무개요

■■■■■병원은 수술실, 응급실, 사무실 등의 원활한 전기 공급과 정전 등 비상상황에 대비하기 위하여 변압기 등 수전설비와 예비발전기, UPS 등 비상전원설비를 운영하고 있으며, 「전기사업법」 제73조(전기안전관리자의 선임 등)에 따라 전기안전관리자를 선임하여 운영하고 있습니다.

나. 전기설비 측정 주기에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「전기안전관리자의 직무」(산업통상자원부 고시 제2018-226호, '18.12.13., 이하 “직무고시”) 제3조(안전관리규정의 작성)에 따르면 전기안전관리자는 [표 1] ‘점검의 종류에 따른 측정 주기 및 시험항목 예시’를 참고하여 점검 계획을 수립하고 점검을 실시하여야 한다고 하였으며,

■■■■■병원의 「전기안전관리규정」 제13조(점검절차)제1항에 따르면 전기설비의 점검, 측정방법 및 절차에 대해 전기안전관리자는 별표1을 참고하여 연도별 실시계획을 수립하여 병원장의 승인을 얻어 실시한다고 하였고, 별표1에 따른 점검주기는 [표 1]과 같습니다.

따라서 ■■■■■병원에서는 고압 전기설비, 변압기, 계전기, 전원품질분석 등을 매년 실시하는 등 직무고시의 점검주기를 준용하여 점검을 실시하여야 하고, ■■■■■병원이 안전관리 강화를 위하여 직무고시의 점검 주기보다 더 자주 점검하기로 「전기안전관리규정」에 규정한 저압 전기설비 점검이나 예비발전설비 점검은 규정한 점검주기에 따라 점검을 실시하여야 합니다.

[표 1] 직무고시에 따른 예시 및 ■■■병원 규정, 실제 점검주기

측정.시험항목		예시주기						병원규정	실제점검
		월차	분기	반기	연차	공사중	감리		
저압 전기설비 점검									
- 절연저항 측정		-	-	△	○	-	-	분기	연차
- 누설전류 측정		-	△	△	-	-	-	반기	문제발생시
- 접지저항 측정		-	-	○	○	-	-	반기	문제발생시
고압 전기설비 점검									
- 절연저항 측정		-	-	-	○	-	-	2년	2년
- 접지저항 측정		-	-	-	○	-	-	2년	2년
- 절연내력 측정		-	-	-	○	-	-	2년	2년
변압기 점검		-	-	-	○	-	-		
- 절연저항		-	-	-	○	-	-	2년	2년
- 절연내력, 산가도 측정(절연유)		-	-	-	△	-	-	2년	2년
계전기 및 차단기 동작시험		-	-	-	○	-	-	2년	2년
예비 발전 설비	절연 및 접지저항 측정	-	-	○	○	-	-	절연-연차 접지-반기	2년
	축전지 및 충전장치 점검	-	-	○	○	-	-	월차	월차
	발전기 무부하 또는 부하시험	-	○	○	○	-	-	주차	주차
적외선 열화상 측정		-	○	○	○	-	-	-	연차
전원품질분석		-	-	-	○	-	-	-	2년

※ ○ : 필수, △ : 필요 시

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■■■병원의 전기설비 점검내역을 확인한 결과 [표 1]과 같이 매년점검을 실시하여야하는 고압전기설비, 변압기 등을 2년마다 점검하고 있고, 자체규정에서 분기별로 점검하기로 절연저항 측정을 연차별로 점검하고 있습니다.

다. 전기안전관리 규정에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

직무고시 제6조(점검에 관한 기록·보존)에 따르면 전기안전관리자는 제3조제2항에 따라 수립한 점검을 실시하고 기록하여야 하며, 기록한 서류를 전기설비 설치장소 또는 사업장마다 비치하고 그 기록서류를 4년간 보존하여야 한다고 하였습니다.

[illegible]

라. 전기 측정공구 구입 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

‘시설과(전기설) 사용 측정공구 구입 시행’(부관리-5760, ‘17.10.17)에 따르면 직무 고시의 연1회 점검사항인 전력품질분석을 위하여 전력품질분석기를 \$\$천 원에 구입한다고 내부결재를 받고 2017.11.13.에 구입하였습니다.

따라서 ■■■■■병원에서는 외부점검 업체 용역과 자체 구입을 통한 전력품질분석을 비교·검토하여 효율적인 방법으로 결정하여야 하고, 자체적으로 구입하는 것으로 결정하였다면 전력품질분석의 사용법을 숙지하여 자체적으로 전력품질분석을 하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 전력품질분석기의 사용내역을 확인한 결과, 작동방법이 어렵다는 사유로 구입 시 테스트 실시 이후 현재까지 활용한 실적이 없고, 전력품질분석은 2년마다 실시하는 법정검사로 대체하고 있어서, 결과적으로 전력품질분석기 구입비용 \$\$천 원이 낭비되었습니다.

4. 관계기관 의견 : ■■■■■병원에서는 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■■■■병원장은

- ‘나’항과 관련하여 전기안전관리자의 직무 고시를 준용하여 전기안전관리 규정 중 전기설비 측정 주기를 개정하여 주기 바라며,(개선)
- ‘다’항과 관련하여 전기안전관리 규정 중 점검일지 보존기관을 개정하고 적외선 열화상 측정, 전원품질분석에 대한 검사를 규정에 추가하기 바라며, 점검일지 양식을 실제 사용하는 일지와 통일시켜 주시기 바랍니다.(개선)

- '라'항과 관련하여 예산이 낭비되지 않도록 전기관련 물품, 공구 구입 시 충분히 검토하시기 바랍니다.(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.(경고)

6. 관련자

소 속	직 종	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고
■■■■■병원	○○직 5급	○○○	○○주임	2005.03.02. ~ 현 재	좌 동	라항